Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Géométrie dans l'espace

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 16 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Calculer et utiliser le produit scalaire dans l'espace (forme analytique, orthogonalité).
- Déterminer l'équation d'un plan défini par un point et un vecteur normal ; calculer la distance d'un point à un plan.
- Étudier le parallélisme et l'orthogonalité de droites et de plans.
- Déterminer l'équation d'une sphère et étudier sa position relative avec un plan ou une droite.
- Utiliser le produit vectoriel : vecteur normal, aire d'un triangle, distance d'un point à une droite.

Prérequis

- Géométrie analytique de l'espace (1BAC) : représentations paramétriques, équations cartésiennes.
- Produit scalaire dans le plan.

I. Produit scalaire dans l'espace

Définition

Soient $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Les points A, B, C appartiennent à au moins un plan ; le **produit scalaire** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est le produit scalaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ calculé dans ce plan :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\left(\widehat{BAC}\right) \quad (\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}).$$

Il a les mêmes propriétés que dans le plan (symétrie, linéarité, $\vec{u}^{\,2} = \|\vec{u}\|^2$) et $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Propriété — Expression analytique (repère orthonormé)

Si $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz' \qquad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Exemple

$\vec{u}(1; -2; 2)$ et $\vec{v}(4; 1; -1)$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 - 2 - 2 = 0$: les vecteurs sont orthogonaux. $\|\vec{u}\| = 3$.

II. Plan défini par un point et un vecteur normal

Définition

Un vecteur $\vec{n}$ non nul est **normal** à un plan (P) s'il est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de (P) (et alors à tout vecteur de (P)).

Théorème

- Le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.
- Un plan de vecteur normal $\vec{n}(a;b;c)$ a une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$. Réciproquement, le plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ admet $\vec{n}(a;b;c)$ comme vecteur normal.

Exemple

Plan passant par $A(1;0;-2)$ de vecteur normal $\vec{n}(2;-1;3)$: $2(x-1) - (y-0) + 3(z+2) = 0$, soit $2x - y + 3z + 4 = 0$.

Propriété — Distance d'un point à un plan

La distance du point $A(x_0;y_0;z_0)$ au plan $(P) : ax + by + cz + d = 0$ est

$$d\,(A,(P)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Exemple

$d\,(O,(P))$ avec $(P) : 2x - y + 2z - 9 = 0$: $\dfrac{|-9|}{\sqrt{4+1+4}} = 3$.

III. Parallélisme et orthogonalité

Propriété

Soient (D) de vecteur directeur $\vec{u}$, (P) et (P') de vecteurs normaux $\vec{n}$ et $\vec{n}'$.

Situation	Condition
$(D) \parallel (P)$	$\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$
$(D) \perp (P)$	$\vec{u}$ et $\vec{n}$ colinéaires
$(P) \parallel (P')$	$\vec{n}$ et $\vec{n}'$ colinéaires
$(P) \perp (P')$	$\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$

Exemple

$(P) : x + y - z + 1 = 0$ et $(Q) : 2x - y + z = 0$: $\vec{n} \cdot \vec{n}' = 2 - 1 - 1 = 0$, donc $(P) \perp (Q)$.

IV. La sphère

Définition

La **sphère** de centre Ω et de rayon $R > 0$ est l'ensemble des points M tels que $\Omega M = R$. Si $\Omega(a;b;c)$, son équation est

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2.$$

Propriété

- L'ensemble des points $M(x;y;z)$ tels que $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ s'écrit $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=k$ avec $k=a^2+b^2+c^2-d$: c'est une sphère de rayon $\sqrt{k}$ si $k>0$, le point Ω si $k=0$, l'ensemble vide si $k<0$.
- La sphère de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

Propriété — Position relative d'une sphère et d'un plan

Soit (S) de centre Ω et de rayon R, et $d = d(\Omega,(P))$.

- $d > R$: le plan ne coupe pas la sphère.
- $d = R$: le plan est **tangent** à la sphère en un point H (le projeté orthogonal de Ω sur (P)) ; $\overrightarrow{\Omega H}$ est normal à (P).
- $d < R$: l'intersection est un **cercle** de centre H et de rayon $r = \sqrt{R^2-d^2}$.

Propriété — Position relative d'une sphère et d'une droite

On remplace la représentation paramétrique de la droite dans l'équation de la sphère : on obtient une équation du second degré en t, qui a 0, 1 ou 2 solutions (droite extérieure, tangente ou sécante).

Exemple

$(S) : x^2+y^2+z^2-2x-2y-2z-1=0$, soit $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=4$: centre $\Omega(1;1;1)$, rayon 2. Avec $(P) : x+y+z-2=0$: $d = \dfrac{|1+1+1-2|}{\sqrt{3}} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} < 2$. L'intersection est un cercle de rayon $\sqrt{4-\frac{1}{3}} = \sqrt{\dfrac{11}{3}}$.

V. Produit vectoriel

Définition

Dans un repère orthonormé direct, le **produit vectoriel** de $\vec{u}(x;y;z)$ et $\vec{v}(x';y';z')$ est le vecteur

$$\vec{u}\wedge\vec{v} = \left(\begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}\right) = (yz'-zy';\ zx'-xz';\ xy'-yx').$$

Propriété

- $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est **orthogonal** à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
- $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**.
- $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$.
- $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \, |\sin\theta|$ où θ est l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Propriété — Applications

- Si A, B, C ne sont pas alignés, $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un **vecteur normal** au plan (ABC).
- L'**aire du triangle** ABC est $\dfrac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\|$.
- La **distance du point** M **à la droite** $D(A, \vec{u})$ est $\dfrac{\left\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\right\|}{\|\vec{u}\|}$.

Exemple

$A(1;0;1)$, $B(0;1;1)$, $C(1;1;0)$: $\overrightarrow{AB}(-1;1;0)$, $\overrightarrow{AC}(0;1;-1)$ et

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1 \times (-1) - 0 \times 1;\ 0 \times 0 - (-1) \times (-1);\ (-1) \times 1 - 1 \times 0) = (-1;-1;-1).$$

Le plan (ABC) a pour vecteur normal $\vec{n}(1;1;1)$ et passe par A : $x + y + z - 2 = 0$. L'aire du triangle vaut $\dfrac{1}{2}\sqrt{3}$.

Exercices

Exercice 1 — Produit scalaire

$A(1;2;0)$, $B(3;1;2)$, $C(2;4;0)$. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, en déduire la nature du triangle ABC, puis calculer son aire.

Exercice 2 — Plan et distance

1. Écrire une équation du plan (P) passant par $A(2;-1;1)$ et orthogonal à la droite de vecteur directeur $\vec{u}(1;2;-2)$.
2. Calculer la distance du point $B(1;3;4)$ à (P).

Exercice 3 — Sphère

1. Déterminer le centre et le rayon de $(S) : x^2+y^2+z^2+2x-4y-6z+5=0$.
2. Étudier la position de (S) et du plan $(P) : 2x+y-2z+11=0$.
3. Étudier l'intersection de (S) avec l'axe des ordonnées.

Exercice 4 — Produit vectoriel

$A(1;1;0)$, $B(2;0;1)$, $C(0;2;2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$; en déduire une équation du plan (ABC) et l'aire du triangle ABC.
2. Calculer la distance de O à la droite (AB).

Exercice 5 — Série — sphère et plan

On considère la sphère $(S) : x^2+y^2+z^2-2x+4z-4=0$ et le plan $(P) : 2x-y+2z+3=0$.

1. Déterminer le centre et le rayon de (S).
2. Calculer la distance du centre à (P) et en déduire que (P) coupe (S) selon un cercle dont on calculera le rayon.

Exercice 6 — Série — produit vectoriel et aire

On donne $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$ et $C(0;0;3)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$.
2. En déduire une équation du plan (ABC) et l'aire du triangle ABC.

Exercice 7 — Approfondissement — plan tangent et distance

(S) est la sphère de centre $\Omega(1;-2;3)$ et de rayon 3, et $A(3;-1;5)$.

1. Vérifier que $A \in (S)$.
2. Déterminer une équation du plan (P) tangent à (S) en A.
3. Calculer la distance du point O (origine) au plan (P).

Exercice 8 — Approfondissement — droite perpendiculaire à un plan

On donne $(P) : 2x - y + 2z - 6 = 0$ et $B(1;1;1)$.

1. Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par B et perpendiculaire à (P).
2. Déterminer le projeté orthogonal H de B sur (P) et vérifier que $BH = d(B,(P))$.

Exercice 9 — Série d'entraînement — produit scalaire et orthogonalité

On donne $\vec{u}(1;-2;2)$ et $\vec{v}(2;3;m)$.

1. Calculer $\|\vec{u}\|$.
2. Déterminer m pour que $\vec{u} \perp \vec{v}$.
3. Calculer $\vec{u} \wedge \vec{w}$ avec $\vec{w}(0;1;1)$.

Exercice 10 — Série d'entraînement — plans

1. Équation du plan passant par $A(1;2;-1)$ de vecteur normal $\vec{n}(2;-1;3)$.
2. Distance du point $B(3;0;1)$ à ce plan.
3. Équation du plan passant par $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;3)$.

Exercice 11 — Série d'entraînement — sphères

1. Déterminer le centre et le rayon de la sphère $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 4 = 0$.
2. Écrire l'équation de la sphère de diamètre $[AB]$ avec $A(1;0;2)$ et $B(3;2;0)$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$\overrightarrow{AB}(2;-1;2)$, $\overrightarrow{AC}(1;2;0)$: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 - 2 + 0 = 0$, donc ABC est **rectangle en** A.

$AB = \sqrt{4+1+4} = 3$ et $AC = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$: aire $= \dfrac{AB \times AC}{2} = \dfrac{3\sqrt{5}}{2}$.

Corrigé de l'exercice 2

1. $\vec{u}$ est normal : $(x-2) + 2(y+1) - 2(z-1) = 0$, soit $x + 2y - 2z + 2 = 0$.
2. $d = \dfrac{|1 + 6 - 8 + 2|}{\sqrt{1+4+4}} = \dfrac{1}{3}$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2 = 1+4+9-5 = 9$: centre $\Omega(-1;2;3)$, rayon 3.
2. $d = \dfrac{|-2+2-6+11|}{3} = \dfrac{5}{3} < 3$: le plan coupe la sphère suivant un cercle de rayon $\sqrt{9-\frac{25}{9}} = \dfrac{\sqrt{56}}{3} = \dfrac{2\sqrt{14}}{3}$.
3. Sur l'axe des ordonnées, $x = z = 0$: $y^2-4y+5=0$, $\Delta = -4 < 0$: pas d'intersection.

Corrigé de l'exercice 4

1. $\overrightarrow{AB}(1;-1;1)$, $\overrightarrow{AC}(-1;1;2)$:
   $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC} = ((-1)(2)-1\times 1;\ 1\times(-1)-1\times 2;\ 1\times 1-(-1)(-1)) = (-3;-3;0)$. Vecteur normal $(1;1;0)$: $x+y-2=0$. Aire $= \dfrac{1}{2}\sqrt{9+9} = \dfrac{3\sqrt{2}}{2}$.
2. $\overrightarrow{AO}(-1;-1;0)$ et $\vec{u} = \overrightarrow{AB}(1;-1;1)$:
   $\overrightarrow{AO}\wedge\vec{u} = ((-1)(1)-0\times(-1);\ 0\times 1-(-1)(1);\ (-1)(-1)-(-1)(1)) = (-1;1;2)$.
   $d = \dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = \sqrt{2}$.

Corrigé de l'exercice 5

1. $(x-1)^2+y^2+(z+2)^2 = 9$: centre $\Omega(1;0;-2)$, rayon 3.
2. $d = \dfrac{|2-0-4+3|}{\sqrt{4+1+4}} = \dfrac{1}{3} < 3$: section circulaire de rayon $r = \sqrt{9-\dfrac{1}{9}} = \dfrac{\sqrt{80}}{3} = \dfrac{4\sqrt{5}}{3}$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $\overrightarrow{AB}(-1;2;0)$, $\overrightarrow{AC}(-1;0;3)$: $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC} = (6;3;2)$.
2. (ABC) : $6x+3y+2z-6=0$ (il passe par A) ; aire $= \dfrac{1}{2}\sqrt{36+9+4} = \dfrac{7}{2}$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $\Omega A^2 = 4+1+4 = 9$.
2. $\overrightarrow{\Omega A}(2;1;2)$ est normal : $2(x-3)+(y+1)+2(z-5)=0$, soit $2x+y+2z-15=0$.
3. $d = \dfrac{|-15|}{\sqrt{4+1+4}} = 5$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $x = 1+2t$, $y = 1-t$, $z = 1+2t$.
2. $2(1+2t)-(1-t)+2(1+2t)-6=0 \iff 9t-3=0 \iff t = \dfrac{1}{3}$: $H\left(\dfrac{5}{3};\dfrac{2}{3};\dfrac{5}{3}\right)$.
   $BH = \dfrac{1}{3}\sqrt{4+1+4} = 1$ et $d(B,(P)) = \dfrac{|2-1+2-6|}{3} = 1$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $\|\vec{u}\| = \sqrt{1+4+4} = 3$.
2. $2 - 6 + 2m = 0$, $m = 2$.
3. $\vec{u} \wedge \vec{w} = ((-2)(1) - 2(1);\ 2(0) - 1(1);\ 1(1) - (-2)(0)) = (-4; -1; 1)$.

Corrigé de l'exercice 10

1. $2(x-1) - (y-2) + 3(z+1) = 0$, soit $2x - y + 3z + 3 = 0$.
2. $d = \dfrac{|6 - 0 + 3 + 3|}{\sqrt{14}} = \dfrac{12}{\sqrt{14}}$.
3. $\dfrac{x}{1} + \dfrac{y}{2} + \dfrac{z}{3} = 1$, soit $6x + 3y + 2z - 6 = 0$.

Corrigé de l'exercice 11

1. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 9$: centre $(-2; 1; 0)$, rayon 3.
2. Centre $I(2; 1; 1)$, rayon $\dfrac{AB}{2} = \dfrac{\sqrt{4+4+4}}{2} = \sqrt{3}$: $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 3$.